Aula 01 – S.O.: Conceitos Básicos

Norton Trevisan Roman

3 de agosto de 2017

Sistema Computacional

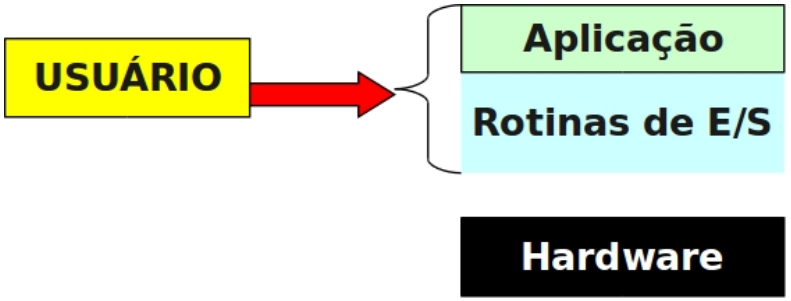
- Consiste de:
  - Um ou mais processadores
  - Memória principal
  - Discos, impressoras, teclado, monitor, interfaces de redes e outros dispositivos de entrada e saída
- Programas precisam saber lidar com todos esses elementos
  - Cabe a quem os desenvolve esse trabalho

Sistema Computacional

- Consiste de:
  - Um ou mais processadores
  - Memória principal
  - Discos, impressoras, teclado, monitor, interfaces de redes e outros dispositivos de entrada e saída
- Programas precisam saber lidar com todos esses elementos
  - Cabe a quem os desenvolve esse trabalho
  - Ou cabia?

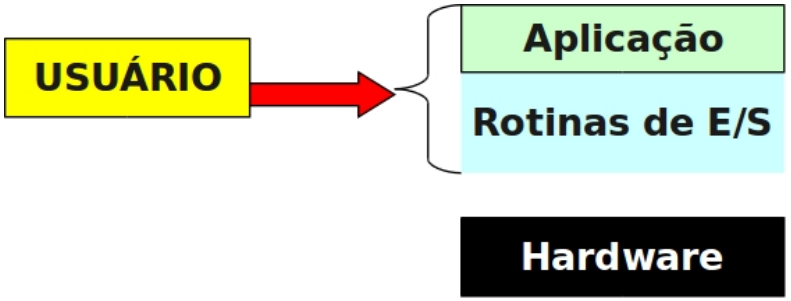
Importância do S.O.

- Sistema sem S.O.
  - Gasto maior de tempo de programação
  - Aumento da dificuldade
  - Usuário preocupado com detalhes de hardware

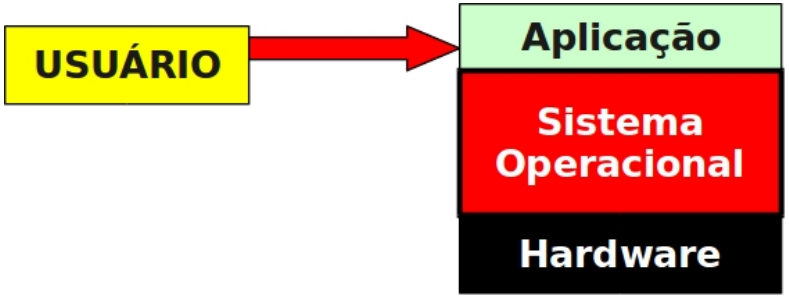


Importância do S.O.

- Sistema sem S.O.
  - Gasto maior de tempo de programação
  - Aumento da dificuldade
  - Usuário preocupado com detalhes de hardware



- Sistema com S.O.
  - Maior racionalidade
  - Maior dedicação aos problemas de alto nível
  - Maior portabilidade (Por que?)



Máquina Multinível

S.O. – Definição

- Programa, ou conjunto de programas, interrelacionados cuja finalidade é agir como:
  - Intermediário entre o usuário e o hardware
  - Gereciador de recursos
- Objetivos contraditórios:
  - Conveniência
  - Eficiência
  - Facilidade de evolução
  - A melhor escolha sempre DEPENDE de alguma coisa...

Vantagens do SO

- Apresentar uma máquina mais flexível;
- Permitir o uso eficiente e controlado dos componentes de hardware;
- Permitir o uso compartilhado e protegido dos diversos componentes de hardware e software, por diversos usuários.

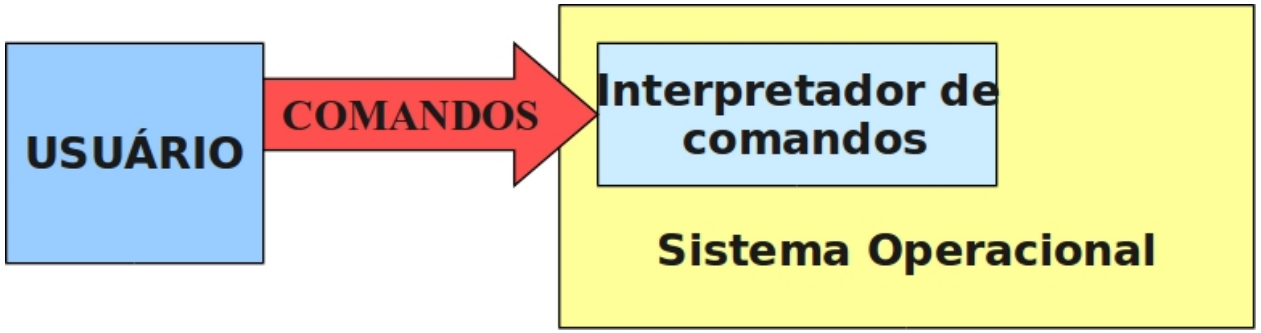
Funções do SO

- O S.O. deve fornecer uma interface aos programas do usuário
  - Quais recursos de hardware?
  - Qual seu uso?
  - Tem algum problema? (Segurança, falha...?)
  - É preciso de manutenção?
  - Chegou um email?
  - Entre outros...
  - Chamadas de sistema [e.g. malloc()] – programas de sistema

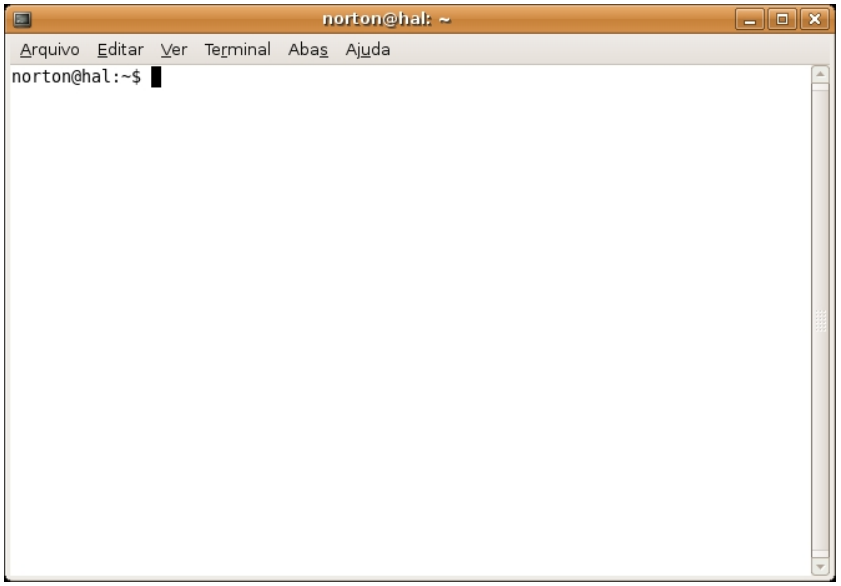
Interação com o S.O.

O usuário

- Interage com o S.O. de maneira direta, através de comandos pertencentes a uma linguagem de comunicação especial, chamada "linguagem de comando".



Interação com o S.O.



Interface textual
(em modo texto)

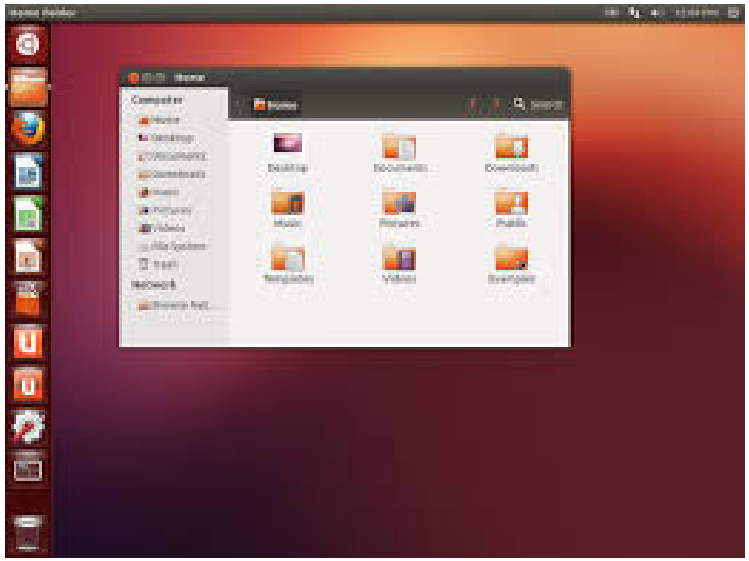
Interação com o S.O.

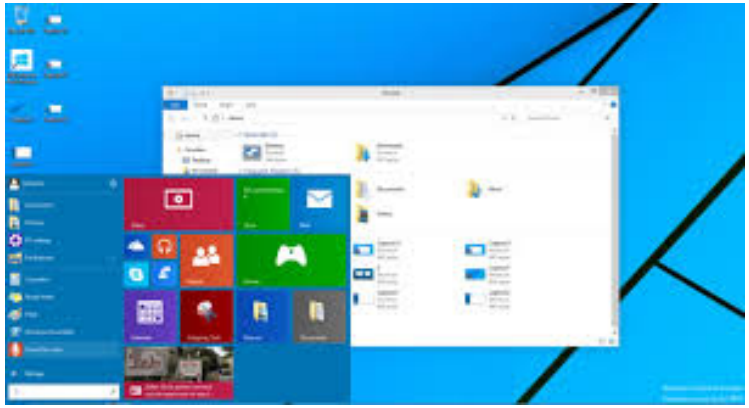
Linguagem de Comando

- As linguagens de comando são específicas de cada sistema

Linux/Unix	*Windows*
ls	dir
cp	copy
rm	del

Interação com o S.O.





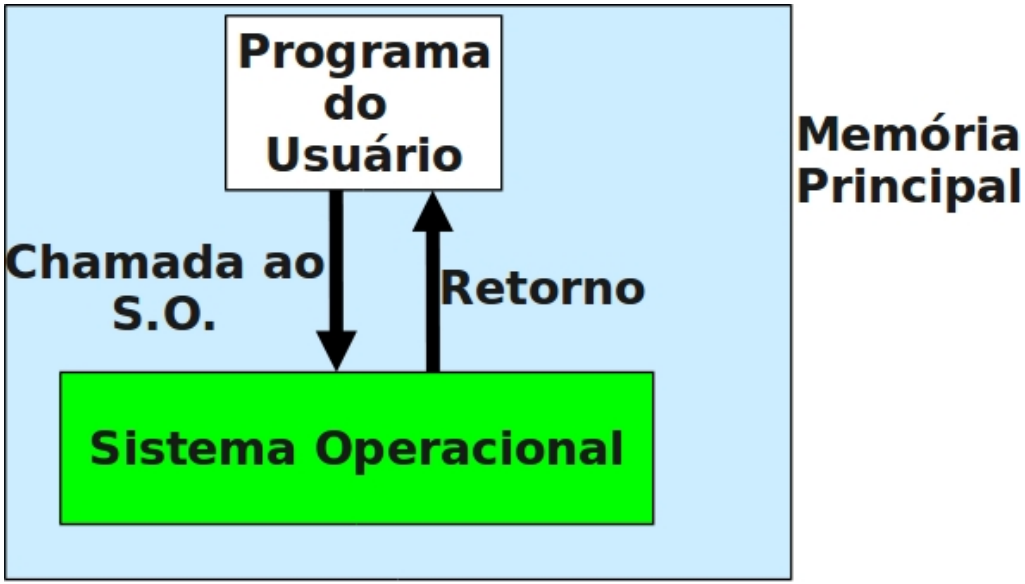
Interface gráfica
Graphical User Interface
GUI

Compiz

Interação com o S.O.

Os programas de usuário

- Invocam os serviços do S.O. por meio das "chamadas ao sistema operacional".



Interação com o S.O.

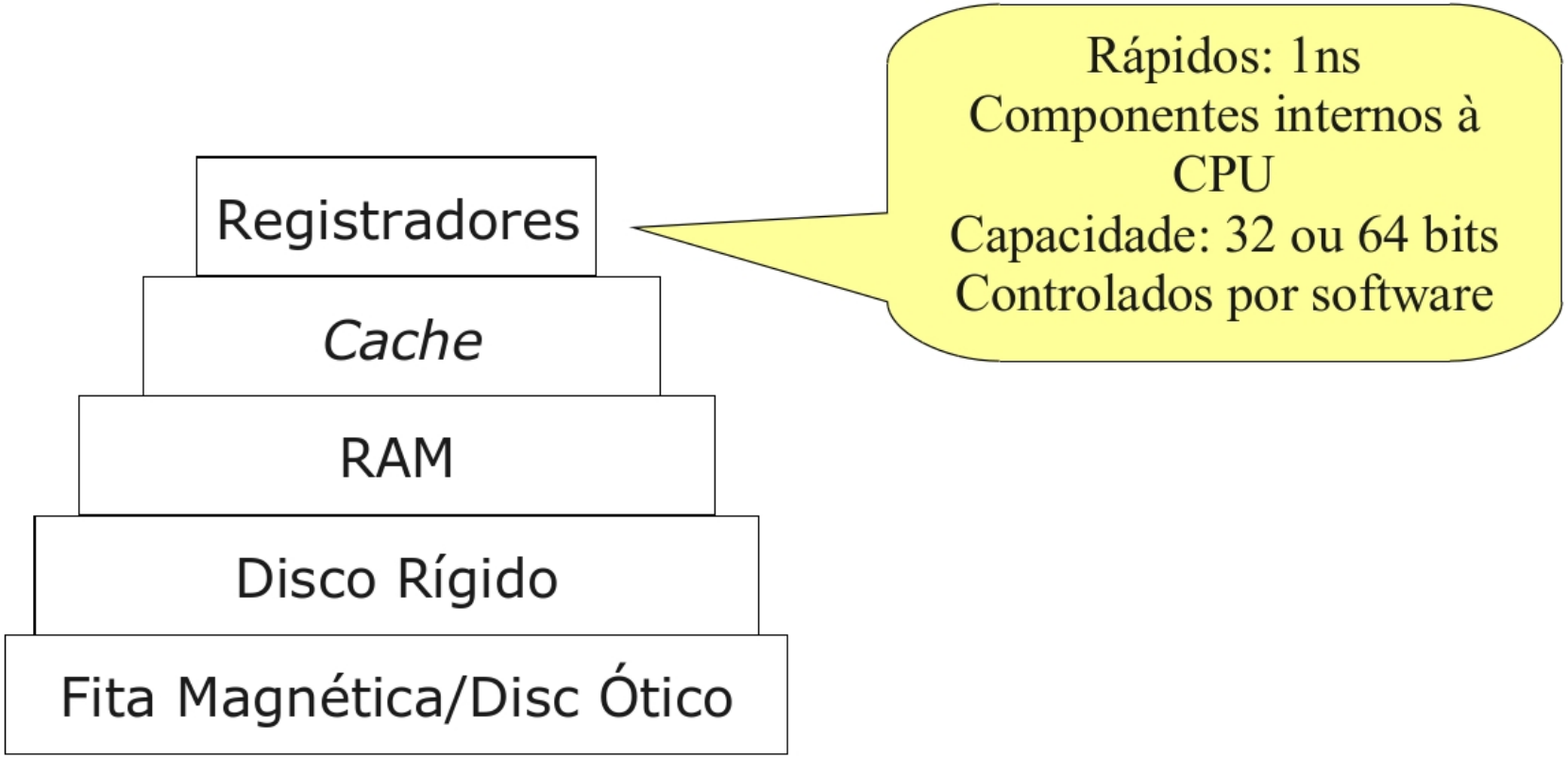
- Chamadas ao Sistema
  - Permitem um controle mais eficiente sobre as operações do sistema e um acesso mais direto sobre as operações de hardware (especialmente a E/S).

UNIX	Win32	Description
fork	CreateProcess	Create a new process
waitpid	WaitForSingleObject	Can wait for a process to exit
execve	(none)	CreateProcess = fork + execve
exit	ExitProcess	Terminate execution
open	CreateFile	Create a file or open an existing file
close	CloseHandle	Close a file
read	ReadFile	Read data from a file
write	WriteFile	Write data to a file
lseek	SetFilePointer	Move the file pointer
stat	GetFileAttributesEx	Get various file attributes
mkdir	CreateDirectory	Create a new directory
rmdir	RemoveDirectory	Remove an empty directory
link	(none)	Win32 does not support links
unlink	DeleteFile	Destroy an existing file
mount	(none)	Win32 does not support mount
umount	(none)	Win32 does not support mount
chdir	SetCurrentDirectory	Change the current working directory
chmod	(none)	Win32 does not support security (although NT does)
kill	(none)	Win32 does not support signals
time	GetLocalTime	Get the current time

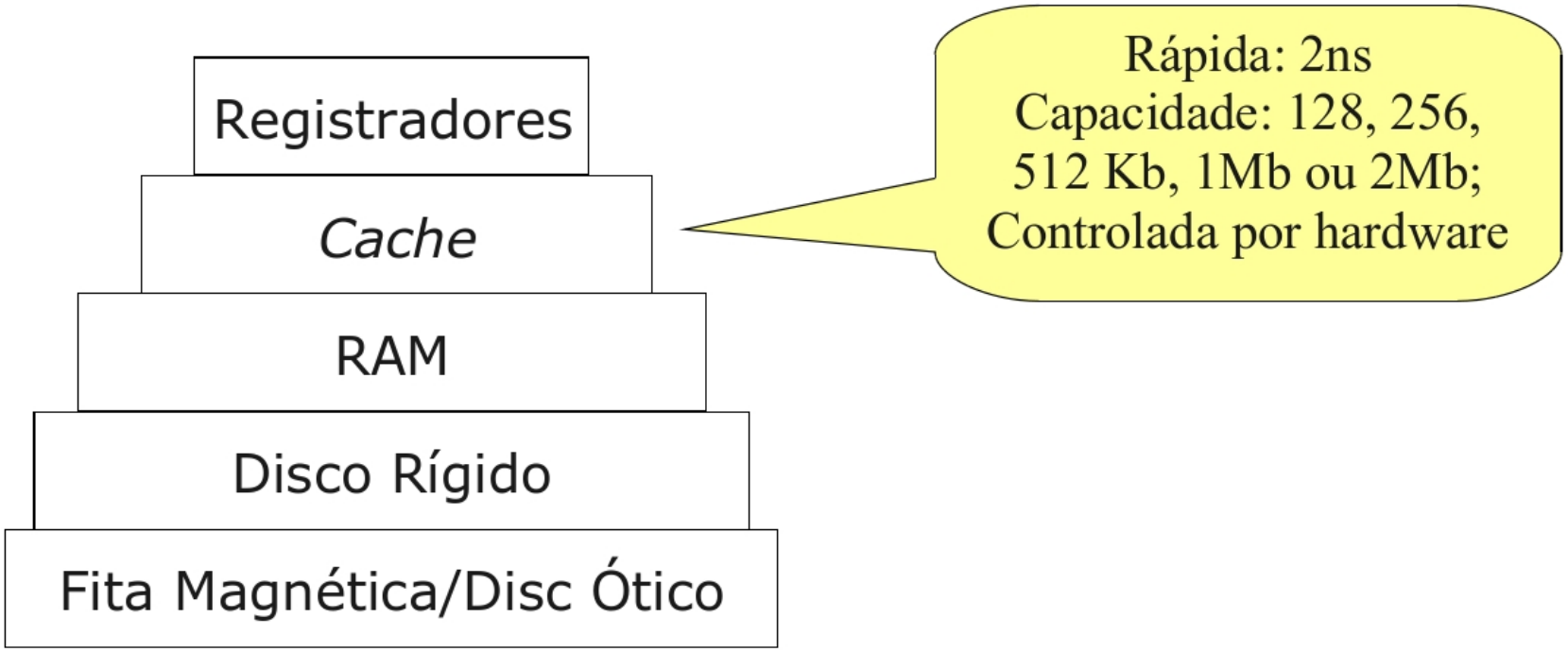
Processamento

- Um SO pode processar sua carga de trabalho de duas formas
  - Serial (recursos alocados a um único programa)
  - Concorrente (recursos dinamicamente reassociados entre uma coleção de programas em diferentes estágios)
- Alcance e extensão de serviços
  - Depende do ambiente que devem suportar (e.g. cut down Linux versions em sensores)

Memória


Registradores
Cache
RAM
Disco Rígido
Fita Magnética/Disc Ótico
Rápidos: 1ns
Componentes internos à CPU
Capacidade: 32 ou 64 bits
Controlados por software

Memória


Registradores
Cache
RAM
Disco Rígido
Fita Magnética/Disc Ótico
Rápida: 2ns
Capacidade: 128, 256, 512 Kb, 1Mb ou 2Mb;
Controlada por hardware

Influência do Cache

A

```
import java.lang.System;

public class teste {
   public static void main(String args[]) {
      int[][] matriz = new int[1000][1000];
      int l;

      long t = System.currentTimeMillis();
      for (int i=0; i< matriz.length; i++)
         for (int j = 0; j<matriz[0].length; j++)
            l = matriz[i][j];

      long t2 = System.currentTimeMillis();

      System.out.println(t2 - t);
   }
}
```

B

```
import java.lang.System;

public class teste {
   public static void main(String args[]) {
      int[][] matriz = new int[1000][1000];
      int l;

      long t = System.currentTimeMillis();
      for (int i=0; i< matriz.length; i++)
         for (int j = 0; j<matriz[0].length; j++)
            l = matriz[j][i];

      long t2 = System.currentTimeMillis();

      System.out.println(t2 - t);
   }
}
```

Haverá diferença de tempo?

Influência do Cache

- Média em 50 repetições
  - Programa A: 10ms
  - Programa B: 38ms
- Por que?
  - Funcionamento do cache
  - Quando um endereço de memória é buscado, seus vizinhos são trazidos para o cache também
  - O programa A usa isso
    - Matrizes são armazenadas como arranjos comuns em C
    - Em java, são arranjos de arranjos

Influência do Cache – C

Na sua cabeça

[0,0]	[0,1]
[1,0]	[1,1]
[2,0]	[2,1]

Na memória

[0,0]	[0,1]	[1,0]	[1,1]	[2,0]	[2,1]

Se formos linha-a-linha, usamos a abrangência do cache

Abrangência do Cache

[0,0]	[0,1]	[1,0]	[1,1]	[2,0]	[2,1]

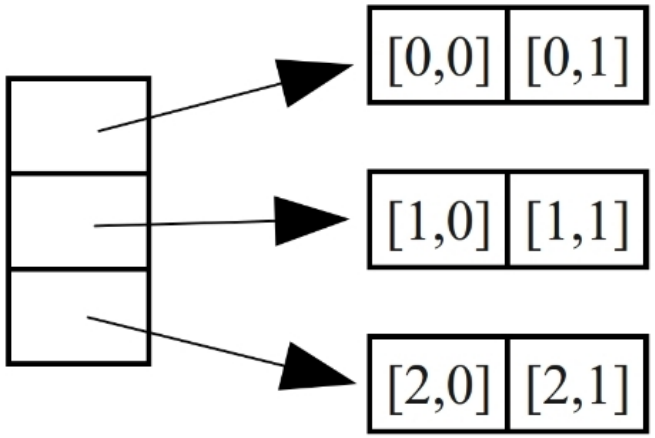
Se formos coluna-a-coluna, já no terceiro elemento ([2,0]) temos que trazer da memória

Influência do Cache – Java

Na sua cabeça

[0,0]	[0,1]
[1,0]	[1,1]
[2,0]	[2,1]

Na memória



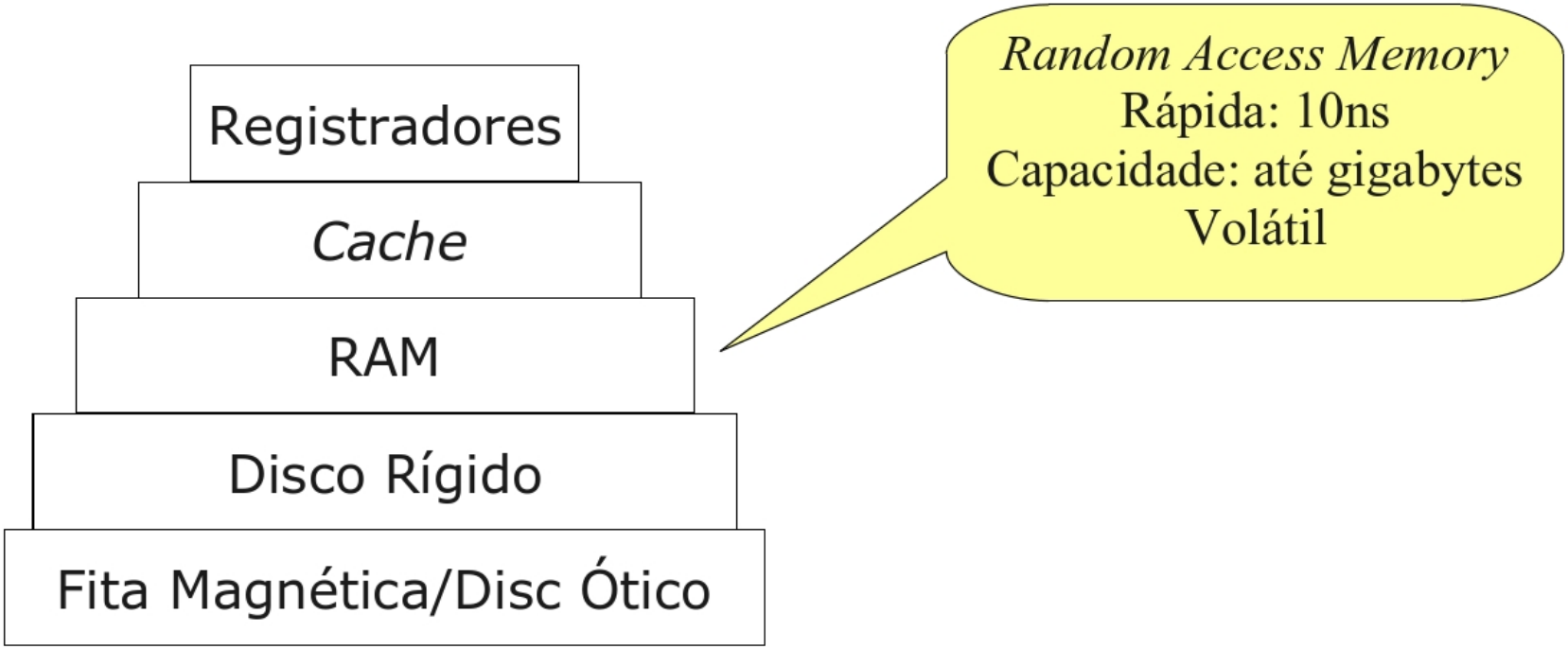
Abrangência do Cache

[0,0]	[0,1]

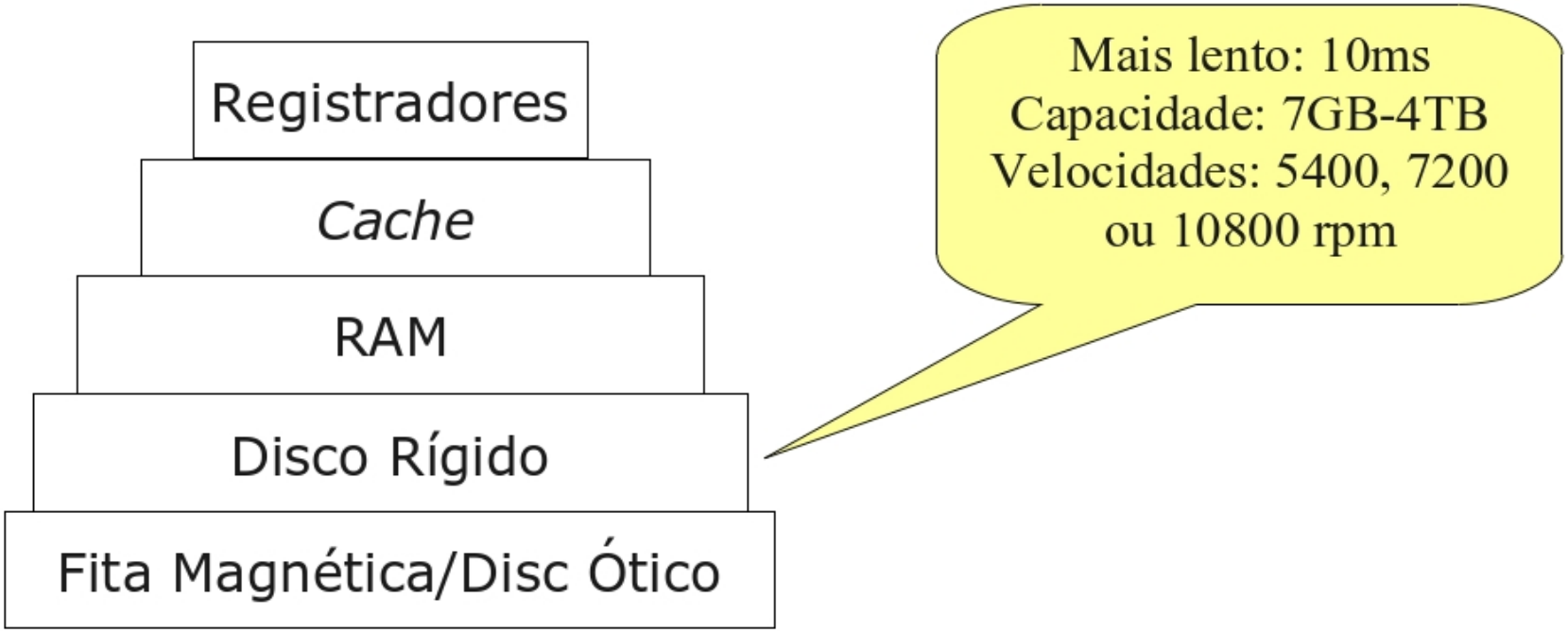
Se formos linha-a-linha, usamos (parcialmente) a abrangência do cache

Se formos coluna-a-coluna, já no segundo elemento ([1,0]) temos que trazer da memória

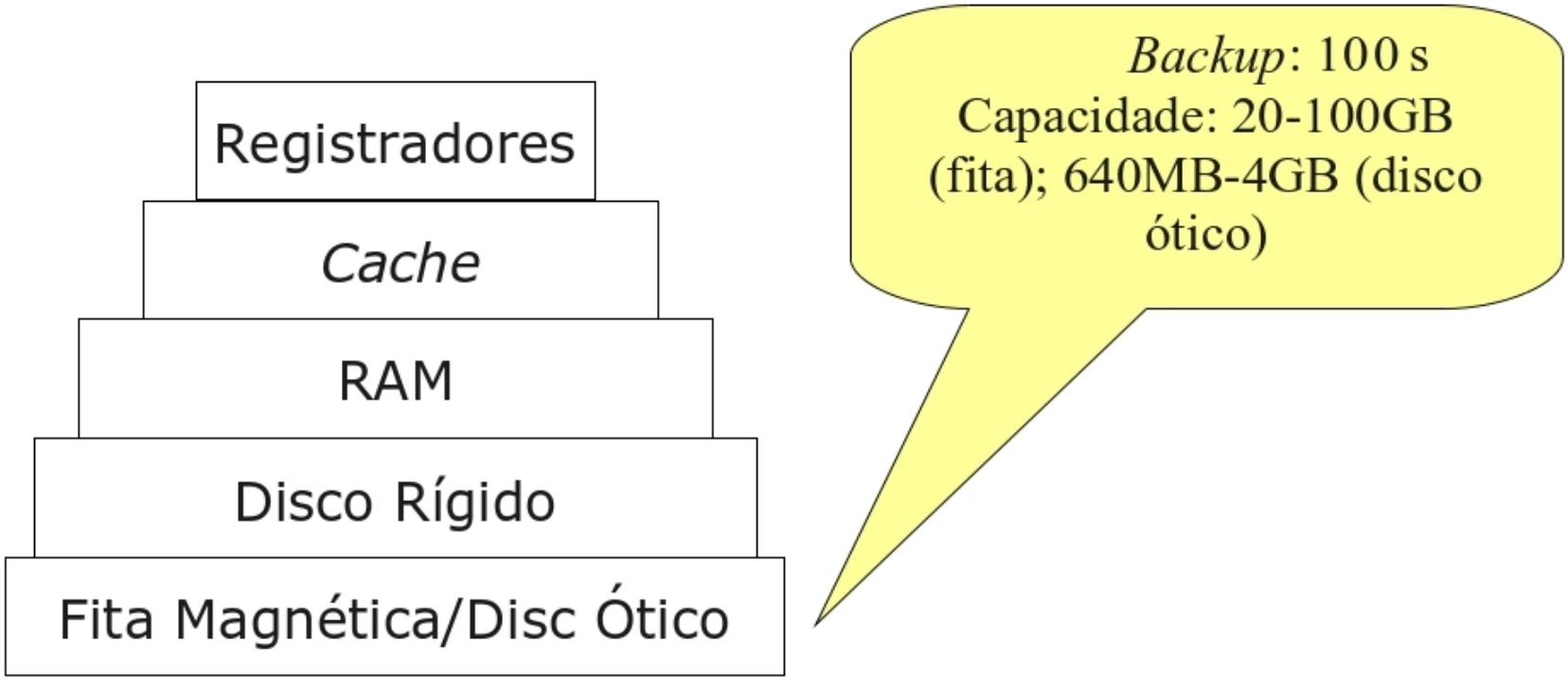
Memória


Registradores
Cache
RAM
Disco Rígido
Fita Magnética/Disc Ótico
Random Access Memory
Rápida: 10ns
Capacidade: até gigabytes
Volátil

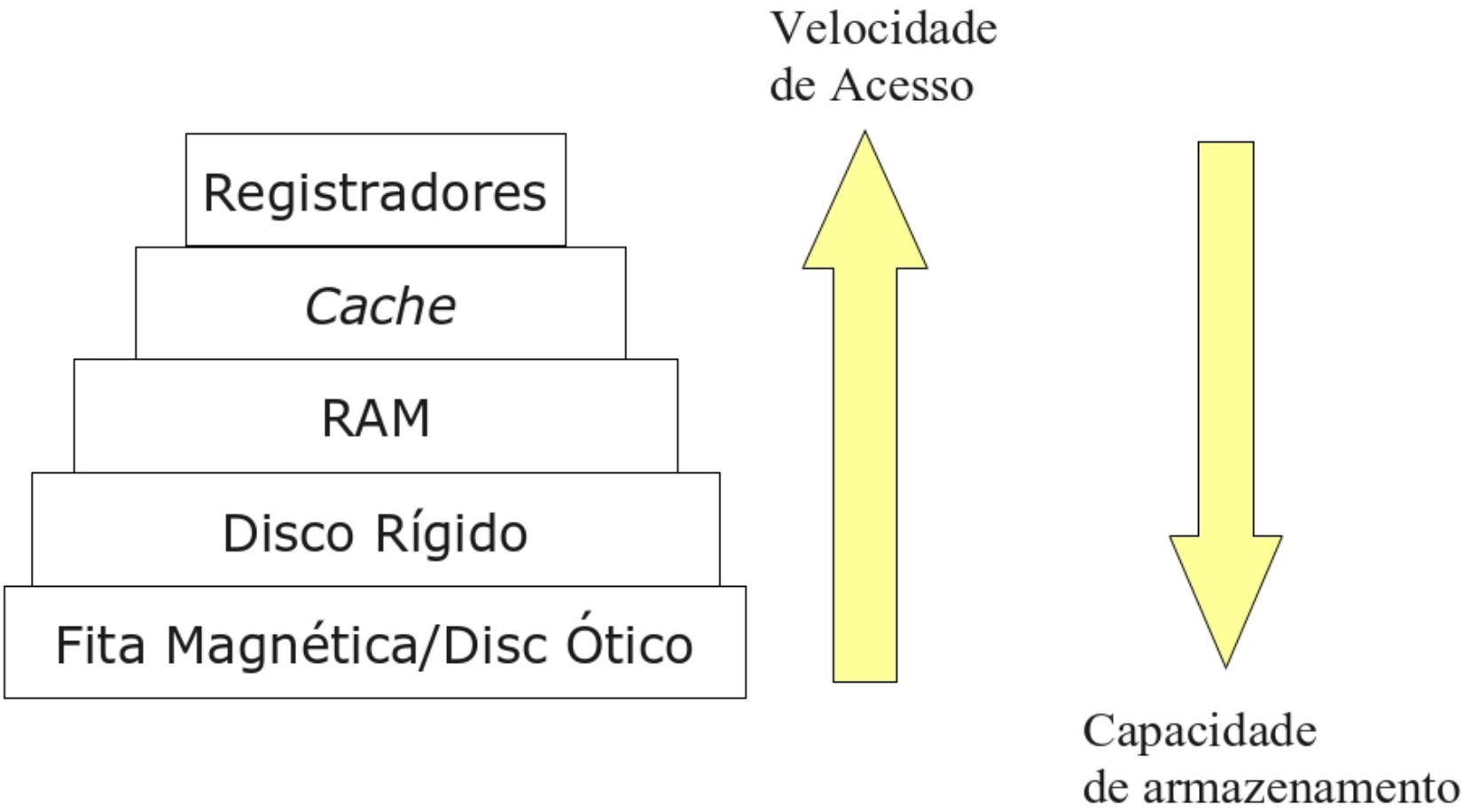
Memória


Registradores
Cache
RAM
Disco Rígido
Fita Magnética/Disc Ótico
Mais lento: 10ms
Capacidade: 7GB-4TB
Velocidades: 5400, 7200
ou 10800 rpm

Memória


Registradores
Cache
RAM
Disco Rígido
Fita Magnética/Disc Ótico
Backup: 100 s
Capacidade: 20-100GB (fita); 640MB-4GB (disco ótico)

Memória


Velocidade
de Acesso
Registradores
Cache
RAM
Disco Rígido
Fita Magnética/Disc Ótico
Capacidade
de armazenamento

Memória

- Idealmente os programadores querem uma memória que seja:
  - Grande
  - Rápida
  - Não Volátil
  - De baixo custo
- Infelizmente a tecnologia atual não comporta tais memórias

Memória

- A maioria dos computadores utiliza Hierarquia de Memórias que combina:
  - Uma pequena quantidade de memória cache, volátil, muito rápida e de alto custo
  - Uma grande memória principal (RAM), volátil, com centenas de MB ou poucos GB, de velocidade e custo médios
  - Uma memória secundária, não volátil, em disco, com gigabytes (ou terabytes), de velocidade e custo baixos
- Cabe ao SO abstrair essa hierarquia em um modelo útil e então gerenciá-la

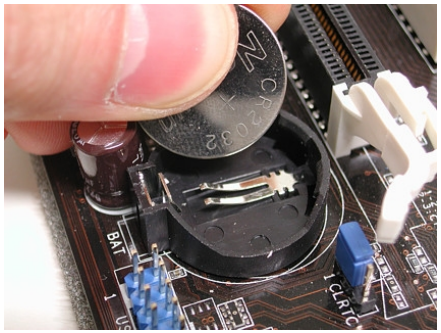
Memória

ROM (Read Only Memory)

- Não volátil; barata
- Rápida (mais lenta que a RAM)
- Usada para inicializar os circuitos da placa-mãe
- Programas armazenados na ROM da placa-mãe:
  - BIOS (Basic Input/Output System): configurações de hardware;
  - POST (Power-on Self-Test): auto teste;
  - Setup: altera configurações na CMOS;

Memória

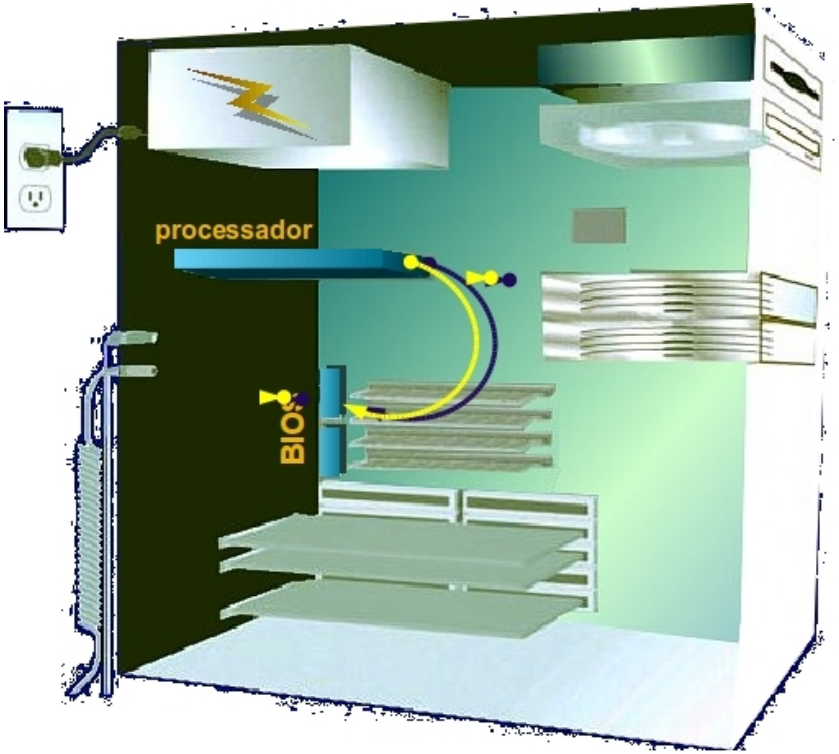
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)



- Tipo de memória utilizada pelo BIOS
- Volátil;
- Utilizada para gravar hora/data correntes
- Possui uma bateria, mas consome bem menos que as demais;
- Também grava parâmetros de configuração do sistema, como por exemplo qual é o disco de boot.

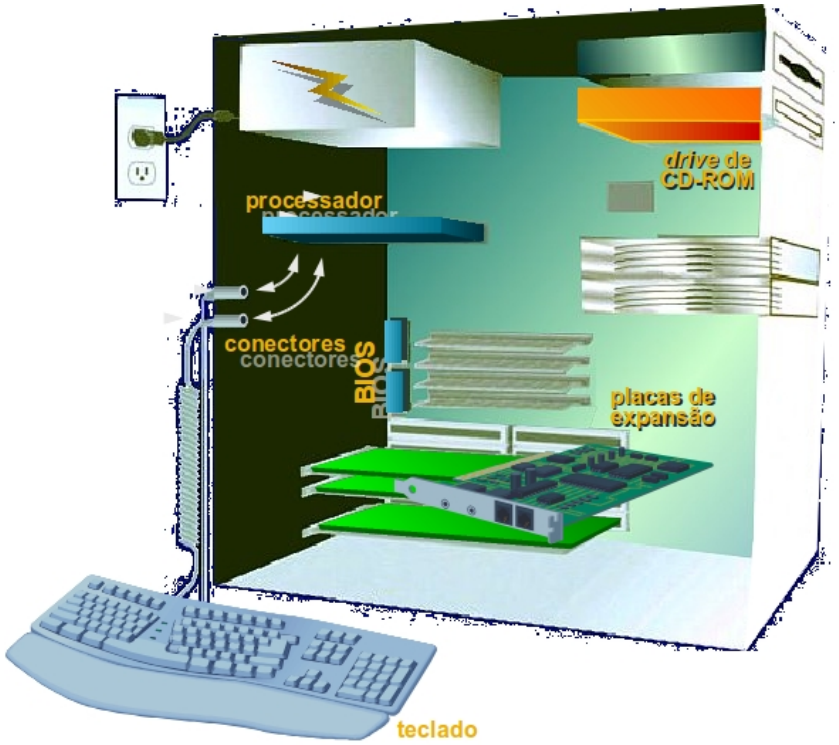
Boot-Up

- Assim que ligado o processador roda a BIOS



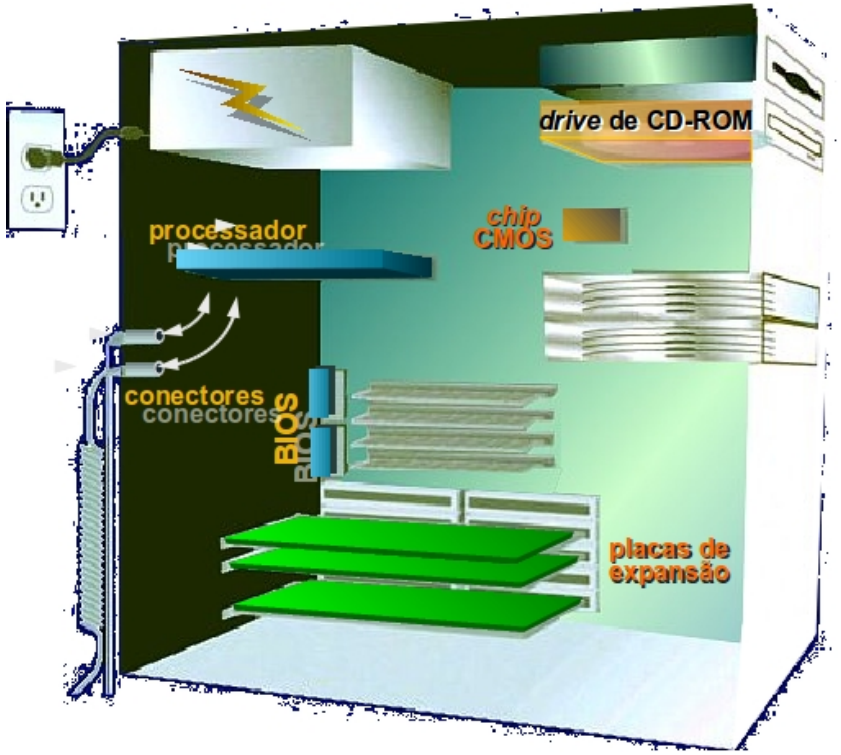
Boot-Up – Bios

- A BIOS realiza o POST
- Power-On Self Test
  - Teste mediante o qual são verificados componentes tais como RAM, mouse, teclado, conectores e placas de expansão
- Checa barramentos para detectar outros dispositivos conectados



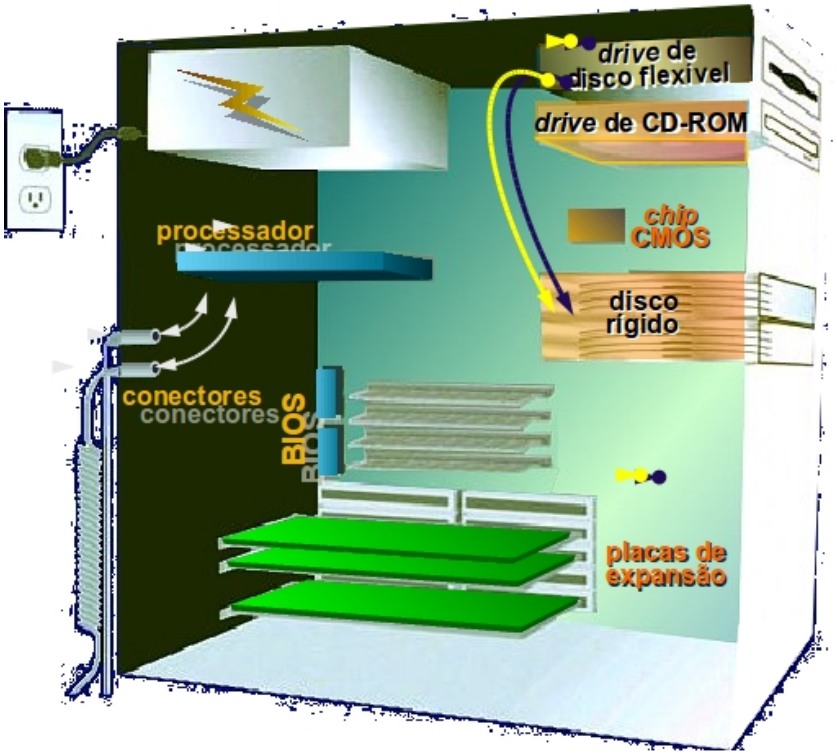
Boot-Up – Bios

- Os resultados do POST são comparados com os dados armazenados no CMOS
  - Armazena informações de configuração do computador, inclusive os novos dispositivos detectados



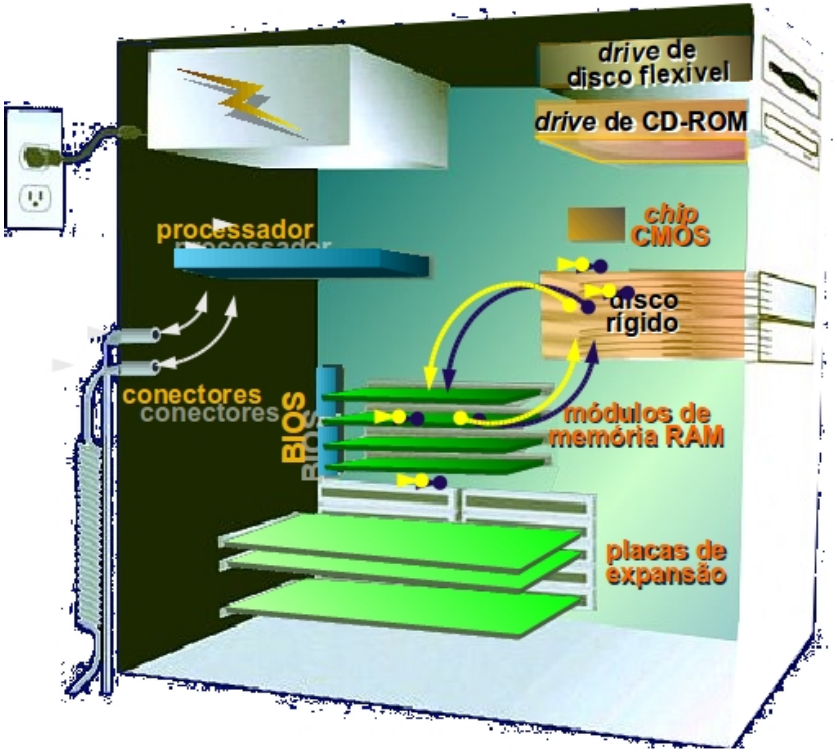
Boot-Up – Bios

- O BIOS checa disco de boot na CMOS – lista de boot;
- Lê o primeiro setor de boot na memória e o executa
  - Setor que em geral contém um programa que examina a tabela de partições para saber qual partição está ativa;



Boot-Up

- O programa de boot carrega na RAM o kernel do SO (armazenado no HD)
- O kernel assume, a partir de então, o controle do computador



Dispositivos de E/S

Geralmente consistem de:

- Componente Mecânico
  - O dispositivo em si
- Componente eletrônico:
  - Controlador (controladora ou adaptador) de dispositivo
  - Parte programável (Nos PCs é normalmente uma placa de circuito impresso ou chip);
  - Muitas controladoras podem controlar vários dispositivos idênticos
  - Órgãos de padronização: IEEE, ISO, ANSI, etc.

Dispositivos de E/S

Controladoras

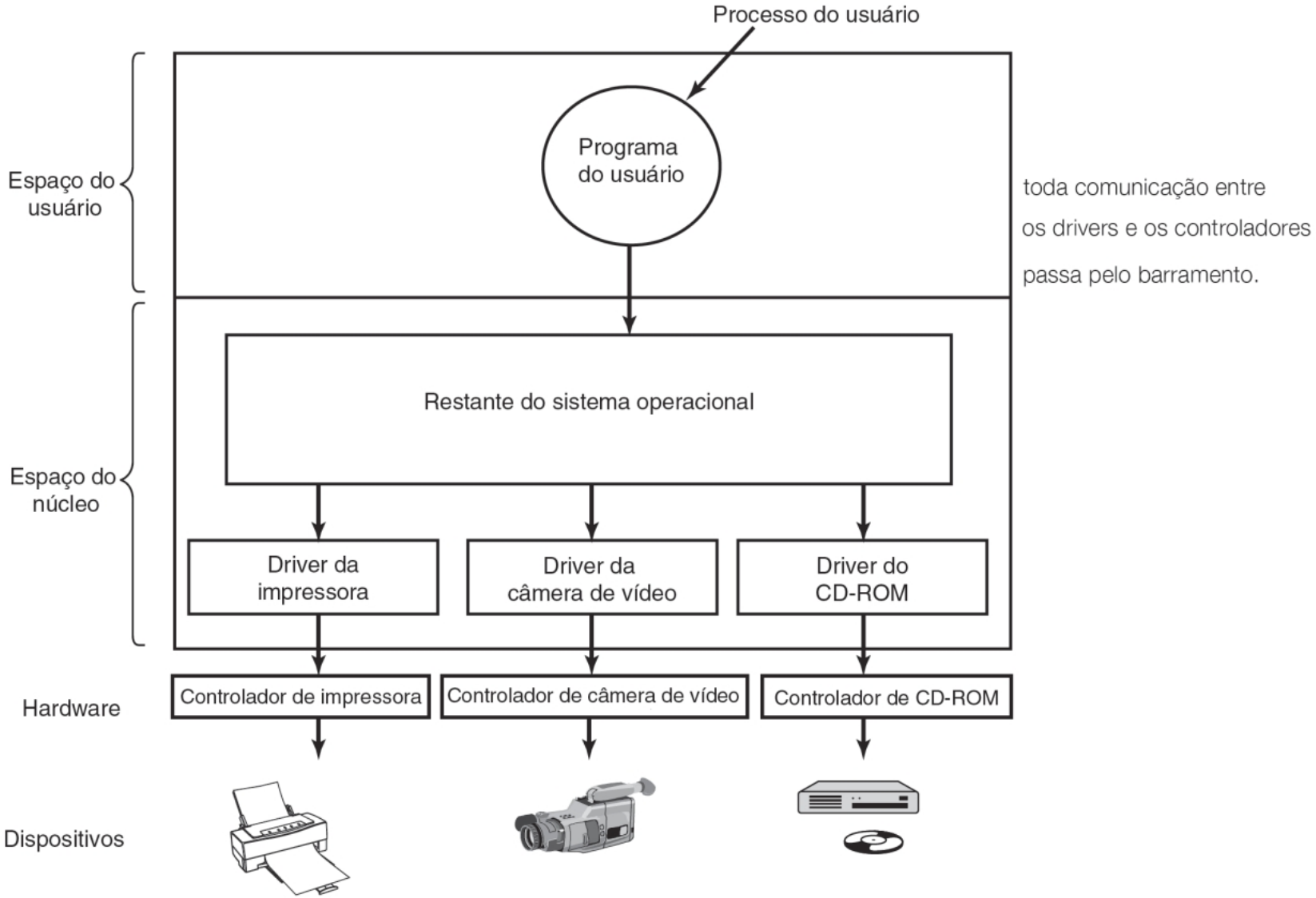
- Controle é feito por meio de uma interface – Driver
- Sistema Operacional manipula as controladoras, via driver
  - Comandos especiais são carregados nos registradores das controladoras;
  - Sinais elétricos acionam os dispositivos;

Dispositivos de E/S

Driver

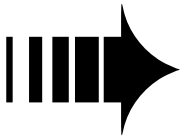
- Software – Diferentes controladoras e diferentes sistemas operacionais utilizam diferentes drivers;
- Podem ser carregados dinamicamente – depende do sistema operacional e do dispositivo físico;
  - Windows: Adiciona-se uma entrada a um arquivo do sistema informando que ele precisa do drive e então reiniciar o sistema. No momento da inicialização, o sistema busca os drivers de que precisa e os carrega
  - Linux: Carrega-se um módulo do kernel, em tempo de execução, contendo o driver

Dispositivos de E/S



Em Suma...

- Sistemas de computadores modernos são compostos por diversos dispositivos:
  - Processadores;
  - Memória;
  - Controladoras;
  - Monitor;
  - Teclado;
  - Mouse;
  - Impressoras;
  - Etc...



Alta complexidade

Em Suma...

- Com tantos dispositivos, surge a necessidade de seu gerenciamento e manipulação;
- Sistema Operacional:
  - Software responsável por gerenciar dispositivos que compõem um sistema computacional e realizar a interação entre o usuário e esses dispositivos;